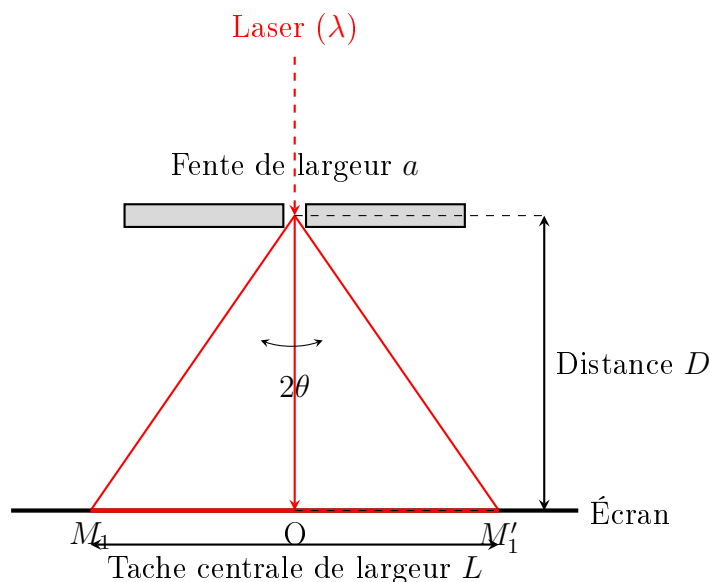


CHAPITRE 8 : LA NATURE ONDULATOIRE DE LA LUMIÈRE

[1.5pt] Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Physique de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et des couleurs contrastées pour une lisibilité maximale

Contents

1	Mise en Évidence Expérimentale : Le Phénomène de Diffraction	2
1.1	L'expérience de diffraction d'un faisceau laser	2
1.2	Définition physique de la diffraction	2
1.3	L'écart angulaire de diffraction θ	2
1.4	Détermination de la largeur L de la tache centrale	3
1.5	Analyse physique des paramètres d'influence	3
2	La Lumière : Une Onde Électromagnétique Progressive	5
2.1	Célérité de la lumière	5
2.2	Invariance de la fréquence d'une radiation lumineuse	5
2.3	La Longueur d'onde et dépendance du milieu	5
2.4	L'indice de réfraction n d'un milieu transparent	6
2.5	Le spectre de la lumière visible	6
3	Lumières Monochromatiques et Polychromatiques	7
3.1	La lumière monochromatique	7
3.2	La lumière polychromatique	7
4	Le Phénomène de Dispersion de la Lumière	7
4.1	Mise en évidence expérimentale par le prisme	7
4.2	Définition d'un milieu dispersif	8
4.3	Interprétation de la dispersion de la lumière blanche par le prisme	8
5	Fiche Méthode : Analyse d'Exercices de Diffraction et Dispersion	9
5.1	Exercice résolu : Détermination expérimentale de l'épaisseur d'un cheveu	9

1 Mise en Évidence Expérimentale : Le Phénomène de Diffraction

Pendant des siècles, la nature de la lumière a fait l'objet d'intenses débats entre les partisans de la théorie corpusculaire (Newton) et ceux de la théorie ondulatoire (Huygens, Fresnel). L'expérience de la diffraction est la preuve historique irréfutable du caractère ondulatoire de la lumière.

1.1 L'expérience de diffraction d'un faisceau laser

On éclaire un obstacle extrêmement étroit (une fente fine ou un fil opaque de largeur a de l'ordre du dixième de millimètre) à l'aide d'un faisceau lumineux monochromatique direct émis par un laser de longueur d'onde λ . On observe, sur un écran d'observation disposé à une distance D (très grande devant a , de l'ordre de quelques mètres), une figure de diffraction caractéristique :

- **Une tache centrale lumineuse** (frange brillante de diffraction), exceptionnellement brillante, de largeur L , centrée sur l'axe optique passant par la source et le centre de la fente.
- **Une alternance de taches sombres et brillantes** disposées de manière parfaitement symétrique de part et d'autre de cette tache centrale.
- **Une perpendicularité géométrique** : Si la fente d'obstacle est verticale, la figure de taches observée s'étale horizontalement (et inversement).

1.2 Définition physique de la diffraction

Définition

La **diffraction** est le phénomène par lequel un faisceau d'ondes (lumineuses, mécaniques ou acoustiques) voit sa direction de propagation modifiée et s'étale lorsqu'il rencontre un obstacle ou traverse une ouverture de dimension comparable à sa longueur d'onde.

La lumière ne se propage plus en ligne droite rectiligne géométrique : elle s'infiltré dans les zones d'ombre théoriques de l'obstacle.

1.3 L'écart angulaire de diffraction θ

L'écart angulaire θ (exprimé en ****radians****) représente la demi-largeur angulaire de la tache centrale, c'est-à-dire l'angle sous lequel on observe la distance séparant le centre de la tache centrale (intensité maximale) et le milieu de la première extinction sombre (premier minimum d'intensité).

Formule Clé

Pour une radiation monochromatique de longueur d'onde λ dans le vide (ou l'air) diffractée par une fente rectiligne de largeur a , l'écart angulaire θ est donné par la relation théorique :

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \quad (1)$$

Où :

- θ est l'écart angulaire en **radians (rad)**.
- λ est la longueur d'onde de la lumière en **mètres (m)**.
- a est la largeur de l'ouverture (ou de l'obstacle) en **mètres (m)**.

1.4 Détermination de la largeur L de la tache centrale

À partir de la géométrie du montage représenté sur la page de garde, considérons le triangle rectangle formé par l'écart angulaire θ , la distance fente-écran D et la demi-largeur de la tache centrale $\frac{L}{2}$. Nous avons l'expression exacte :

$$\tan \theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D} \quad (2)$$

Comme les dimensions de la fente d'obstacle sont petites, l'angle de déviation θ est très faible ($\theta \ll 1$ rad). En appliquant l'approximation des petits angles (développement limité à l'ordre 1 : $\tan \theta \approx \theta$), on obtient :

$$\theta \approx \frac{L}{2D} \quad (3)$$

En égalisant les deux expressions de l'écart angulaire, nous établissons la formule fondamentale de la tache centrale :

Formule Clé

La largeur L de la tache centrale de la figure de diffraction s'exprime par :

$$\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D} \implies L = \frac{2\lambda D}{a} \quad (4)$$

1.5 Analyse physique des paramètres d'influence

L'observation de cette relation permet de formuler trois conclusions physiques essentielles pour le Baccalauréat :

- **Influence de la largeur de l'obstacle a** : La largeur de la tache centrale L est inversement proportionnelle à la largeur de l'ouverture a . Plus la fente est étroite, plus la tache lumineuse s'étale largement sur l'écran. C'est pourquoi le phénomène de diffraction n'est marquant et visible à l'œil nu que si l'obstacle est extrêmement mince.
- **Influence de la longueur d'onde λ** : La largeur de la tache centrale L est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière utilisée. À fente identique, la lumière rouge ($\lambda_R \approx 650$ nm) est plus diffractée (tache centrale plus large) que la lumière bleue ou verte ($\lambda_V \approx 532$ nm).

- **Principe de Babinet** : Si l'on remplace la fente d'ouverture de largeur a par un fil opaque de même épaisseur a (comme un cheveu ou un fil de pêche), la figure de diffraction obtenue sur l'écran (dimensions, taches d'extinction) est rigoureusement identique. Cela s'explique par la symétrie des amplitudes d'onde diffractées par des écrans complémentaires.

2 La Lumière : Une Onde Électromagnétique Progressive

La diffraction démontre que la lumière se comporte comme une onde progressive. Il s'agit d'une **onde électromagnétique** résultant de la propagation couplée d'un champ électrique $\vec{E}$ et d'un champ magnétique $\vec{B}$.

2.1 Célérité de la lumière

Contrairement aux ondes mécaniques progressives (son, rides d'eau, corde) qui requièrent obligatoirement un milieu matériel pour se propager, les ondes électromagnétiques possèdent la capacité de **se propager dans le vide** (ainsi que dans les milieux matériels transparents).

Formule Clé

La vitesse de propagation de la lumière dans le vide, appelée **célérité** et notée c , est une constante physique universelle fondamentale :

$$c \approx 3,00 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (5)$$

Dans l'air, la vitesse de propagation est pratiquement identique à celle du vide ($v \approx c$).

2.2 Invariance de la fréquence d'une radiation lumineuse

Une onde lumineuse sinusoïdale est caractérisée par sa fréquence N (exprimée en Hertz, Hz) ou sa période temporelle $T = 1/N$ (exprimée en secondes, s).

Attention / Piège classique

La **fréquence** N d'une radiation lumineuse est une constante absolue liée à sa source émettrice. Elle ne dépend absolument pas du milieu traversé et **demeure rigoureusement invariante** lorsque la lumière passe d'un milieu transparent à un autre (par exemple de l'air au verre).

2.3 La Longueur d'onde et dépendance du milieu

La longueur d'onde spatiale d'une radiation est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle de vibration T .

- **Dans le vide (ou l'air)** : la longueur d'onde est notée λ_0 :

$$\lambda_0 = c \cdot T = \frac{c}{N} \quad (6)$$

- **Dans un milieu matériel d'indice transparent** : la célérité de propagation v est inférieure à celle du vide ($v < c$). La longueur d'onde dans ce milieu est notée λ et vaut :

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N} \quad (7)$$

2.4 L'indice de réfraction n d'un milieu transparent

Définition

L'indice de réfraction absolu n d'un milieu transparent pour une radiation de fréquence N donnée est le rapport de sa célérité dans le vide c sur sa célérité v dans le milieu considéré :

$$n = \frac{c}{v} \quad (8)$$

L'indice n est une grandeur physique sans dimension, toujours supérieure ou égale à 1 ($n \geq 1$), car la vitesse de l'énergie ne peut pas dépasser c .

Puisque $n = \frac{c}{v}$, on en déduit immédiatement la relation entre la longueur d'onde dans le vide et la longueur d'onde dans le milieu matériel transparent :

Formule Clé

$$n = \frac{\lambda_0 \cdot N}{\lambda \cdot N} \implies n = \frac{\lambda_0}{\lambda} \quad \text{soit} \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{n} \quad (9)$$

Puisque $n > 1$ pour tous les milieux matériels (ex. $n_{\text{eau}} \approx 1,33$; $n_{\text{verre}} \approx 1,5$), la longueur d'onde d'une même radiation **raccourcit** lorsqu'elle pénètre dans un milieu plus réfractant ($\lambda < \lambda_0$).

2.5 Le spectre de la lumière visible

L'œil humain n'est sensible qu'à une plage restreinte de fréquences électromagnétiques. Ce domaine visible s'étend dans le vide :

De $\lambda_0 \approx 400 \text{ nm}$ (limite du violet) à $\lambda_0 \approx 800 \text{ nm}$ (limite du rouge)

Les longueurs d'ondes inférieures à 400 nm appartiennent au domaine des ultraviolets (UV), des rayons X et des rayons gamma. Les longueurs d'ondes supérieures à 800 nm appartiennent aux domaines des infrarouges (IR), des micro-ondes et des ondes radio.

3 Lumières Monochromatiques et Polychromatiques

3.1 La lumière monochromatique

Définition

Une lumière est dite **monochromatique** (ou simple) lorsqu'elle est constituée d'une seule radiation lumineuse de fréquence N parfaitement déterminée. Elle correspond à une seule couleur pure dans le spectre visible.

Exemples : Le laser rouge ($\lambda_0 = 632,8 \text{ nm}$), le laser vert ($\lambda_0 = 532 \text{ nm}$), ou la lumière d'une lampe à vapeur de sodium (doublet jaune de longueurs d'onde $\lambda_0 = 589,0 \text{ nm}$ et $589,6 \text{ nm}$).

3.2 La lumière polychromatique

Définition

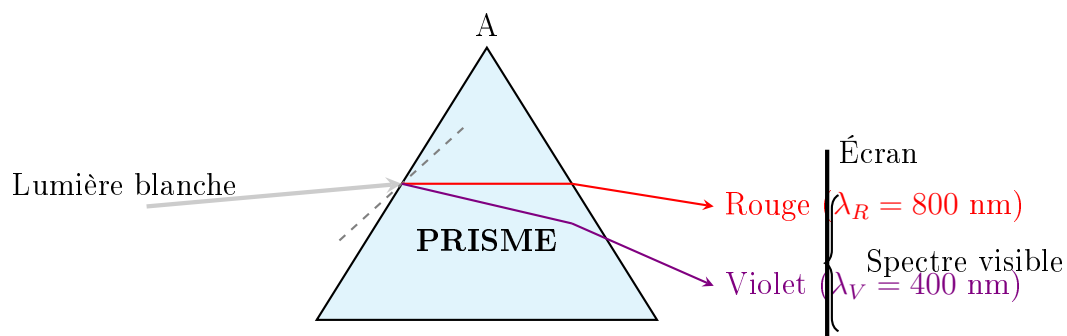
Une lumière est dite **polychromatique** (ou composée) lorsqu'elle est constituée par la superposition de plusieurs radiations monochromatiques de fréquences différentes.

Exemples : La lumière solaire, la lumière émise par une lampe à incandescence ordinaire, ou les lumières d'éclairage fluorescent. La **lumière blanche** est une lumière polychromatique contenant la totalité des radiations du spectre visible.

4 Le Phénomène de Dispersion de la Lumière

4.1 Mise en évidence expérimentale par le prisme

On envoie un pinceau étroit de lumière blanche (par exemple solaire) sur la face d'un prisme en verre. On observe sur un écran placé derrière le prisme un étalement de la lumière sous la forme d'un magnifique arc-en-ciel appelé le **spectre continu de la lumière blanche**.



L'analyse de cette expérience met en relief deux constats géométriques :

- La lumière blanche a été décomposée en ses différentes radiations constitutives : le prisme a un rôle de **séparateur de couleurs**.
- La déviation des radiations est inégale : la lumière rouge est la **moins déviée** par le prisme, tandis que la lumière violette est la **plus déviée**.

4.2 Définition d'un milieu dispersif

Définition

Un milieu matériel transparent est dit **dispersif** si la célérité v d'une onde lumineuse qui s'y propage dépend de sa fréquence N (ou de sa longueur d'onde λ_0 dans le vide). Par conséquent, d'après la relation $n = c/v$, l'indice de réfraction n d'un milieu dispersif dépend de la fréquence (ou de la longueur d'onde λ_0 dans le vide) de la radiation qui le traverse.

Le vide est le seul milieu de propagation qui n'est absolument pas dispersif pour les ondes électromagnétiques ($v = c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s pour toutes les fréquences, d'où $n = 1$). L'air est également considéré en pratique comme non dispersif. En revanche, le verre, l'eau, le plexiglas ou le diamant sont des milieux hautement dispersifs pour la lumière visible.

4.3 Interprétation de la dispersion de la lumière blanche par le prisme

Pour modéliser l'évolution de l'indice de réfraction d'un verre dispersif en fonction de la longueur d'onde dans le vide λ_0 , on utilise généralement la **relation empirique de Cauchy** :

Formule Clé

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2} \quad (10)$$

Où A et B sont des constantes positives caractéristiques du matériau du prisme.

Analysons mathématiquement cette équation pour interpréter la dispersion :

1. Pour la radiation rouge, la longueur d'onde dans le vide est maximale : $\lambda_{0,R} \approx 800$ nm.
2. Pour la radiation violette, la longueur d'onde dans le vide est minimale : $\lambda_{0,V} \approx 400$ nm.
3. Puisque $\lambda_{0,R} > \lambda_{0,V} \implies \lambda_{0,R}^2 > \lambda_{0,V}^2 \implies \frac{B}{\lambda_{0,R}^2} < \frac{B}{\lambda_{0,V}^2}$.
4. D'après la loi de Cauchy, nous en déduisons la comparaison des indices :

$$n_R < n_V \quad (11)$$

L'indice de réfraction du verre pour le rouge est inférieur à l'indice du verre pour le violet.

5. D'après la relation de la célérité $v = c/n$: comme $n_R < n_V$, la vitesse de propagation de la lumière rouge dans le verre est supérieure à celle de la lumière violette ($v_R > v_V$).
6. D'après la deuxième loi de Snell-Descartes pour la réfraction ($\sin i_1 = n \cdot \sin i_2$), un indice plus grand provoque une réfraction plus prononcée vers la normale. À la sortie du prisme, la déviation globale D est une fonction croissante de l'indice n . Comme $n_R < n_V$, on démontre géométriquement que :

$$D_R < D_V \quad (12)$$

Le violet subit une déviation angulaire bien plus prononcée que le rouge. C'est l'explication théorique complète de la formation du spectre à la sortie du prisme.

5 Fiche Méthode : Analyse d'Exercices de Diffraction et Dispersion

Fiche Méthode

Méthode 1 : Exploiter une courbe d'étalonnage de diffraction Dans un exercice de type Bac, on étudie souvent la diffraction d'un faisceau laser rouge de longueur d'onde λ connue par différentes fentes de largeurs a variables.

1. On mesure la largeur L de la tache centrale sur un écran placé à la distance D .
2. On calcule l'écart angulaire expérimental $\theta = \frac{L}{2D}$.
3. On trace la courbe représentant θ en fonction de l'inverse de la largeur de la fente, soit $\theta = f\left(\frac{1}{a}\right)$.
4. D'après la loi de diffraction, la fonction s'écrit $\theta = \lambda \cdot \left(\frac{1}{a}\right)$. La courbe obtenue est donc une **droite linéaire passant par l'origine** de coefficient directeur (pente) égal à la longueur d'onde λ :

$$k = \frac{\Delta\theta}{\Delta(1/a)} = \lambda \quad (13)$$

5. Cette méthode permet de déterminer graphiquement, avec une grande précision expérimentale, la longueur d'onde λ du laser en mesurant le coefficient directeur de la droite modélisée.

5.1 Exercice résolu : Détermination expérimentale de l'épaisseur d'un cheveu

Énoncé : On éclaire un cheveu d'épaisseur a tendu verticalement par un faisceau laser de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm émis par un laser hélium-néon. Un écran d'observation est disposé perpendiculairement au faisceau à une distance $D = 2,0$ m du cheveu. La largeur de la tache centrale de la figure de diffraction observée vaut $L = 3,4$ cm.

1. Expliquer pourquoi un cheveu opaque donne une figure de diffraction identique à celle d'une fente rectiligne de même dimension.
2. Rappeler l'expression de l'écart angulaire θ et sa relation géométrique simplifiée avec L et D .
3. Calculer la valeur de l'épaisseur a du cheveu et exprimer le résultat en micromètres (μm).

Correction détaillée :

1. **Justification physique :** D'après le **principe de Babinet**, deux obstacles de formes complémentaires (comme une fente ouverte de largeur a pratiquée dans un écran opaque et un fil opaque de largeur a placé dans un milieu ouvert) diffractent la lumière de manière rigoureusement identique en dehors de l'axe géométrique direct. Le cheveu opaque diffracte donc la lumière exactement comme le ferait une fente de largeur a .

2. **Relations théoriques** : L'écart angulaire théorique vaut $\theta = \frac{\lambda}{a}$. Considérant que θ est très petit, l'approximation des petits angles donne $\theta \approx \tan \theta = \frac{q}{2D}$. On a donc la formule constitutive :

$$\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D} \quad (14)$$

3. **Calcul de l'épaisseur a** : Isolons la variable a de la relation fondamentale :

$$a = \frac{2\lambda D}{L} \quad (15)$$

Convertissons toutes les grandeurs physiques dans les unités légales du Système International :

- $\lambda = 633 \text{ nm} = 633 \cdot 10^{-9} \text{ m}$
- $D = 2,0 \text{ m}$
- $L = 3,4 \text{ cm} = 3,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}$

Effectuons l'application numérique :

$$a = \frac{2 \times 633 \cdot 10^{-9} \text{ m} \times 2,0 \text{ m}}{3,4 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = \frac{2,532 \cdot 10^{-6}}{3,4 \cdot 10^{-2}} \approx 7,45 \cdot 10^{-5} \text{ m} \quad (16)$$

Exprimons cette épaisseur en micromètres (sachant que $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$) :

$$a \approx 74,5 \cdot 10^{-6} \text{ m} = 74,5 \mu\text{m} \quad (17)$$

L'épaisseur du cheveu analysé est de **74,5 μm** , ce qui correspond parfaitement à l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'un cheveu humain standard (compris entre 40 et 100 μm).